

概率事件与条件信息实验指南

目标与验收

本实验用同一张合成设备列联表完成三种核验：先按整数手算，再用一般Bayes接口复算，最后从已知模型重新抽样，观察有限样本的条件比例怎样波动。通过标准是能解释每个分母、检查独立性假设、识别未定义比例，而非让所有随机输出都恰好等于理论答案。

直接先修为第2、8讲。只用CPU、Python、NumPy、Matplotlib与IPython，不需要GPU、真实设备数据、网络下载或付费API。整个实验不会连接外部服务。固定数据文件是教学构造；所有概率和计数都是无量纲的比例或台数。

一 准备环境与运行位置

已有能运行这些包的环境时可直接使用。若采用独立Conda环境，从课程仓库根目录执行：

```
conda env create -f units/018/environment.yml
conda activate ml-course-018
python units/018/experiment.py
jupyter lab units/018/experiment.ipynb
```

也可在自己的Python 3.12虚拟环境中，使用本单元requirements.txt安装依赖。建议使用NumPy 2.3.5与Matplotlib 3.10.8，以便比较本次实际随机计数。环境文件是依赖声明，不是所有操作系统均安装成功的承诺。

脚本通过自身位置读取data目录，输出固定写入本单元outputs目录；不依赖启动时的工作目录。

Notebook从本单元目录打开，先重启内核再按顺序运行全部。它导入同目录experiment.py作为唯一计算实现，不复制另一套Bayes公式。

课程制作验证使用新Python进程里的真实ipykernel InProcessKernel顺序执行，保留文本与PNG输出。没有声称测试过浏览器Jupyter界面、外进程socket传输或学习者本机Anaconda安装。若本机运行失败，记录Python与包版本、工作目录和完整报错后再排查。

二 认识文件和数据含义

- lecture文档：定义、推导、图解、反例和练习。
- experiment.py：输入检查、计数概率、Bayes更新、模拟与验收。
- experiment.ipynb：同一实现的逐步实验与可视化。
- data/device_counts.csv：2×2合成总体，行是defect、clean，数值列是alarm、no_alarm。
- data/conditional_independence.csv：高低干扰组分别列出两个二元通道的四种组合。

- data/uncorrelated.csv: 三个等权数值对，展示零协方差而不独立。
- outputs/experiment-report.json: 精确答案、模拟结果、重复摘要和边界检查。
- outputs/base-rate-sweep.csv: 五种先验下的模型后验。
- outputs/repeated-simulations.csv: 1600次重复的原始四格计数及可用后验比例。
- answers文档: 正文练习和本实验检查点的完整解答。

固定数据加载器会检查字段、行标签和全部数值。若要探索新的设备参数，不要覆盖教学CSV；在Notebook中调用带不同参数的接口，或另存自己的变体并重新注明模型。修改原表后仍照抄固定答案，会失去交叉核验的意义。

三 运行前先完成纸笔表

将四格填为80、20、495、9405，自己加出每个行合计与列合计。不要先看函数输出。完成下列六项，在每一项旁写出“目前保留哪些对象”。

目标	分子	分母	应得到的精确值
缺陷基准率	100	10000	1/100
总体报警率	575	10000	23/400
缺陷中的报警率	80	100	4/5
合格中的误报率	495	9900	1/20
报警后的缺陷概率	80	575	16/115
不报警后的缺陷概率	20	9425	4/1885

检查点L1: 同样的80出现在两种条件概率分子中，为什么答案仍不同？如果把误报率写成495/575，实际算的又是什么？

四 用计数接口核对

在Notebook设置格之后执行：

```
import experiment as e
table, groups, triples = e.load_data()
fixed = e.summarize_table(table)
print(table.shape)
print(fixed)
```

table形状必须为(2,2)，并且四格顺序是“缺陷报警、缺陷不报警、合格报警、合格不报警”。summarize_table先用整数相加，再分别调用比例函数。空行或空列可合法存在；对应无法计算的条件比例返回None，且不会当成0。

检查点L2：调用`e.summarize_table([[0,5],[0,5]])`，解释`p_alarm`、`p_defect_given_alarm`和`p_defect_given_no_alarm`的区别。再单独调用`e.conditional_count(0,0)`，应看到明确的零分母异常。`summarize_table`使用`None`便于报告部分可用结果，严格比例函数则直接拒绝未定义请求。

五 用Bayes重新得到相同答案

```
result = e.bayes([0.01, 0.99], [0.8, 0.05])
print(result)
```

先验向量长度为2，分别对应缺陷与合格；似然向量也长2，分别是各假设下产生报警的概率。似然的两项不必相加为1；先验必须相加为1。输出`weights`应为`[0.008,0.0495]`，`evidence`约为0.0575，`posterior`约为`[0.1391304348,0.8608695652]`。

程序采用绝对容差 $1e-12$ 检查概率向量总和，不自动归一化；证据概率与每项后验仍须满足合法范围。有限浮点实现只用于中等尺度教学，正乘积为次正规数或下溢为0时明确拒绝。想研究极小似然时，应另行实现带严格检查的对数算法或`Fraction`版本，不能删除报错强行继续。

检查点L3：把两个向量顺序对应地同时交换，后验会怎样？如果只交换似然而不交换假设标签，为何是改变模型，而不只是排版？若似然全部为0，当前证据在该模型中意味着什么？

六 改变先验并检查信息更新方向

固定 $s=0.8$ 、 $f=0.05$ ，分别令 p 取0.001、0.01、0.05、0.1、0.5。可以循环调用`e.bayes([p,1-p],[.8,.05])`并画图。已知输出如下：

p	报警概率	报警后缺陷概率
0.001	0.05075	0.015763547
0.01	0.0575	0.139130435
0.05	0.0875	0.457142857
0.1	0.125	0.64
0.5	0.425	0.941176471

这些行改变的是合成总体的基准率，没有重新训练检测器。检查点L4：用代数解出后验为1/2的 p ，并在该点两侧各算一次。再取 $s=f=0.2$ ，观察报警是否仍改变先验。

七 重复证据之前先问独立性

在缺陷组和合格组内，若两个检测通道条件独立，双报警的似然分别是 0.8^2 和 0.05^2 。计算`e.bayes([.01,.99],[.64,.0025])`，缺陷后验应为 $256/355 \approx 0.721126761$ 。

如果只是复制原来的报警，第二次信息在已知第一次后发生概率为1。先取得第一次posterior，再用似然[1,1]更新，应该仍为16/115。

检查点L5：解释为什么“两个通道在全部设备中独立”与“给定缺陷状态后独立”不是同一句话。哪一个假设允许本节两个似然分别平方？如无法支持该假设，应保留哪一项条件？

八 用精确整数检查条件独立

```
for name, counts in groups.items():
    print(name, e.independence_report(counts))
print("pooled", e.independence_report(groups["high"] + groups["low"]))
```

两组内交叉乘积之差ad-bc均为0。合并表为[[68,32],[32,68]]，ad-bc=3600，联合0.34与边际乘积0.25相差0.09。这里表被定义为精确有限分布，所以可以使用“独立”这个模型结论；若只是随机抽来的实测表，该差值不能替代统计检验。

检查点L6：手算 $P(H|X=1)$ 和 $P(Y=1|X=1)$ ，再用两组条件概率和新的组别权重算出后者。说明为什么混合前后得到不同结论。

Notebook还会建立四种公平开关组合，各一个计数，然后仅保留 $X=Y$ 的两种组合。条件前交集和边际乘积都是1/4；筛选后分别为1/2与1/4。检查点L7：这个筛选过程是否修改了任一开关的值？条件独立与无条件独立可否互相推出？

九 独立与不相关用不同检查回答

读取三个等权对(-1,1)、(0,0)、(1,1)。逐项求平均x、平均y、平均xy，再用“平均xy减去平均x乘平均y”算协方差。结果应为0，但 $P(Y=0|X=0)=1$ 而 $P(Y=0)=1/3$ 。

检查点L8：零协方差是哪几项抵消得到的？能否仅看散点没有明显倾斜就判为独立？若X恒等于0，相关系数为何没有定义？

十 单次模拟后不要立刻下结论

```
simulated = e.simulate_devices(n=100000, seed=20261004)
print(simulated)
```

本次实际四格为[[775,201],[4942,94082]]。总数为100000，总报警5717，后验经验比例为 $775/5717 \approx 0.135560609$ 。它比精确16/115略低，不是计算失败。两个独立均匀数先生成缺陷状态，再按状态生成报警；设备之间独立，单台设备的缺陷与报警通常依赖。

检查点L9：比较模拟与主表时，应该比较计数、比例还是两者？为何不能要求单次模拟也正好有1%的缺陷？若改用不放回抽取完整10000台，最后的四格还会有这种波动吗？

十一 400次重复给出有限样本波动

```
repeat = e.repeated_simulations(n=2000, repeats=400, seed=20261006)
print(repeat["summary"])
```

每次重复生成四格计数，函数核对形状(400,4)、非负性和行和恰等于n。可计算后验按大小排列；第 $\text{ceil}(0.025R)$ 与 $\text{ceil}(0.975R)$ 个值作为经验端点。没有插值，没有把缺失比例填成0。

n	报警数中位数	经验2.5%点	经验97.5%点
200	12	0	0.4
2000	113	0.075630252	0.201834862
20000	1149	0.121387283	0.157534247

这三组种子依次为20261005、20261006、20261007。400次重复均有报警。它们的范围描述已知模型下估计比例的波动，不是“真参数以95%概率处于这个区间”，也不是现实设备性能的置信区间。

检查点L10：n=200那组可以得到0，是否证明缺陷概率为0？为什么同样的总n下，条件事件越稀少，条件比例往往越不稳定？增加重复次数与增加每次的n分别改变什么？

十二 特意让分母为空

执行`e.repeated_simulations(5,400,20261014)`。实际400次里296次无报警，104次可计算。全部记录仍写进CSV，零分母行的`posterior_available`为空。任何使用该列的二次分析都必须先数缺失行并清除筛选规则。

再执行`e.repeated_simulations(5,10,20261004,prior=.1,sensitivity=0,false_alarm=0)`。模型此时禁止报警，所以10次全部无报警，全部分位数和均值均为None。它与前一个模型仅仅“这次没观察到报警”的含义不同。

检查点L11：如果把这两种空分母都填0，会造成什么虚假的判断？请写出一个可以明确区分“估计值为0”和“未定义”的输出结构。

十三 故意提供非法输入

运行`e.boundary_checks()`。它覆盖：布尔与字符串概率、object数组、非有限输入、负数、概率大于1、空向量、先验不归一、非整数计数、负计数、全零表、错误形状、超限总数、交集超过条件、零条件、证据为0、极小正乘积、非法随机种子与重复次数。预期失败只捕获`ValueError`或`ZeroDivisionError`，不把任意异常都算作通过。

概率数值与控制开关要区分：`write_outputs=True`是布尔控制参数，它被明确要求为bool；`prior=True`则是伪装成数值概率，会拒绝。CSV在磁盘上必然是文本，但加载器先检查明确的十进制整数字段，再解析；这不同于数值API接受任意字符串。

检查点L12：尝试`e.bayes([1e-300,1.0],[1e-300,0])`。直接浮点乘法会把一个正权重变成0，为什么“没有NaN”还不足以保证答案正确？

证据上界的浮点合同与先验总和保持一致：若实际权重和`raw_evidence`仅在 $1e-12$ 内略大于1，报告`evidence`限幅为1，并另存`evidence_roundoff_adjustment`。后验仍除以未限幅的实际权重和；不自动修改输入先验，超出容差仍报错。这样合法后验可再次接受全1似然更新，而不会因一个浮点末位误差被拒绝。程序包含这个顺序更新与越界回归检查。

十四 最终验收清单

1. 所有固定主答案与Fraction精确结果一致；80张非空小整数表枚举通过。
2. 在新的Python进程运行脚本，再从另一个工作目录重复；输出文件内容应相同。
3. 用`python -O`运行仍有边界检查；实现与验收不依赖可被删除的`assert`。
4. 重启Notebook内核并运行全部，单元执行计数从1连续递增，无错误输出。
5. Notebook的图是真实计算后生成的PNG，坐标轴、文字、图例完整可读。
6. 报告零分母次数、可用重复数、分位数定义与种子；不把经验范围标成置信区间。
7. 结论只针对合成概率模型，不推出真实性能或因果效应。

完成之后，不看答案，用三句话解释“80%检出率”“13.9%报警后缺陷率”和“条件更新不是强制亮灯”的区别。能把这三个分母和操作说清楚，比背住Bayes公式更重要。